

Préliminaires : - échantillon 1 : lots non traités, $n_1 = 100$
 $\sum x_i = 61.6$, $\sum x_i^2 = 292.18$

- échantillon 2 : lots traités, $n_2 = 100$
 $\sum y_i = 66.8$, $\sum y_i^2 = 343.48$

Comme $n_1 = n_2 = 100 \geq 30$, on va faire un test pour des grande échantillons. On va supposer que les deux échantillons sont indépendants.

On va noter μ_1 et μ_2 les rendements moyens des lots non traités (respectivement lots traités).

On va tester H_0 : " $\mu_1 - \mu_2 = 0$ " contre H_1 : " $\mu_1 - \mu_2 < 0$ ".

Par faire un test de comparaison pour des grande échantillons,
on utilise la statistique

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1'^2}{n_1} + \frac{S_2'^2}{n_2}}}$$

et la zone $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\alpha}[$

A.N : - $\alpha = 1\% \rightarrow u_{0.99} = 2.3263$
 $\alpha = 5\% \rightarrow u_{0.95} = 1.6449$

$$- \bar{x}_1 = \frac{\sum x_i}{n_1} = \frac{61.6}{100} = 0.616, \bar{x}_2 = 0.668$$

$$s_1'^2 \approx 2.57, s_2'^2 \approx 3.02$$

$$t_{\text{obs}} = \frac{0.616 - 0.668}{\sqrt{\frac{2.57}{100} + \frac{3.02}{100}}} \approx -0.22.$$

Comme $t_{\text{obs}} \notin R_{0.01}$ et $t_{\text{obs}} \notin R_{0.05}$, on ne rejette pas H_0 .

On ne peut pas conclure à un effet de l'engrais au risque de 5%.

p-valeur: On cherche α^* tel que $-u_{1-\alpha^*} = t_{\text{obs}} = -0.22$

donc $1 - \alpha^* = \Phi(0.22) = 0.5871$

$$\boxed{\alpha^* = 0.4129}$$